

Nombres décimaux et calculs

Tout le reste du programme repose là-dessus. Un calcul mal posé fait rater un problème de géométrie ou de proportionnalité même quand le raisonnement est juste.

PRIORITÉ

... INCONTOURNABLE

Outil de tous les autres chapitres : aucun exercice de collège ne s'en passe.

NIVEAU

6^e • 5^e

RÉVISION

25 min

DOMAINE

Nombres, calcul et résolution de problèmes

AUTOMATISMES — à restituer immédiatement, sans poser de calcul

- $\frac{1}{10} = 0,1$ $\frac{1}{100} = 0,01$ $\frac{1}{1000} = 0,001$ 6^e
- $1 = \frac{10}{10} = \frac{100}{100} = \frac{1000}{1000}$ 6^e
- Multiplier ou diviser un décimal par 10, 100, 1000 6^e
- $0,6 \times 7 = 4,2$ $40 \times 0,03 = 1,2$ 5^e
- $2,7 + 1,4$ $3,4 - 0,8$ de tête 5^e
- Factoriser avec les tables : $21 = 3 \times 7$ 5^e
- Les carrés des entiers de 0 à 12, et $10^3 = 1000$ 5^e
- Les critères de divisibilité par 3 et par 9 5^e
- Priorités : parenthèses, puissances, $\times$ et $\div$, puis $+$ et $-$ RÈGLE
- $k(a + b) = ka + kb$ et $k(a - b) = ka - kb$ 5^e

6^e ou 5^e : niveau auquel l'attendu figure au programme. RÈGLE : formulation de synthèse.

1. Lire et écrire un nombre décimal

NOMBRE DÉCIMAL

Un **nombre décimal** est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'une **fraction décimale**, c'est-à-dire avec un dénominateur 10, 100, 1000...

$$4,107 = \frac{4107}{1000} = 4 + \frac{1}{10} + \frac{0}{100} + \frac{7}{1000}$$

centaines	dizaines	unités	dixièmes	centièmes	millièmes
		4	1	0	7
partie entière			partie décimale		

LE PIÈGE LE PLUS FRÉQUENT DE TOUTE LA 6^e

$3,7 > 3,17$! On ne compare **pas** les parties décimales comme des entiers.

Méthode sûre : compléter avec des zéros pour avoir autant de décimales (3,70 contre 3,17), puis comparer chiffre par chiffre.

2. Comparer, encadrer, arrondir

Comparer : d'abord la partie entière ; si elle est égale, on compare les dixièmes, puis les centièmes, etc.

Nombre	À l'unité	Au dixième	Au centième
Encadrer 7,368	$7 < 7,368 < 8$	$7,3 < 7,368 < 7,4$	$7,36 < 7,368 < 7,37$
Arrondir 7,368	≈ 7	$\approx 7,4$	$\approx 7,37$

ARRONDIR

On regarde le chiffre **juste après** le rang demandé. S'il vaut 5 ou plus, on augmente de 1 le chiffre du rang ; sinon on le garde tel quel.

Intercaler un nombre entre 2,3 et 2,4 : il suffit d'ajouter une décimale, par exemple 2,35. *Entre deux décimaux, il y en a toujours une infinité.*

3. Multiplier et diviser par 10, 100, 1000 — et par 0,1; 0,01; 0,001

Opération	Ce que ça fait	Exemple
$\times 10$	la virgule se décale d'un rang vers la droite	$4,56 \times 10 = 45,6$
$\times 100$	deux rangs vers la droite	$4,56 \times 100 = 456$
$\div 10$	un rang vers la gauche	$4,56 \div 10 = 0,456$
$\times 0,1$	revient à diviser par 10	$4,56 \times 0,1 = 0,456$
$\times 0,01$	revient à diviser par 100	$4,56 \times 0,01 = 0,0456$

PIÈGE FRÉQUENT

Multiplier ne rend pas toujours plus grand : multiplier par 0,1 *diminue*.

4. Les quatre opérations

4.1 Le vocabulaire, exigé en 5^e

Opération	Le résultat	Les nombres s'appellent
$a + b$	une somme	des termes
$a - b$	une différence	des termes
$a \times b$	un produit	des facteurs
$a \div b$	un quotient	dividende et diviseur

4.2 Multiplier deux décimaux

MÉTHODE

1. On calcule **sans les virgules**.
2. On compte le nombre total de décimales des deux facteurs.
3. On place la virgule pour en avoir autant dans le résultat.

$2,4 \times 1,5$: $24 \times 15 = 360$, et $1 + 1 = 2$ décimales, donc $2,4 \times 1,5 = 3,60 = 3,6$.

Contrôle par ordre de grandeur — $2,4 \approx 2$ et $1,5 \approx 1,5$: le résultat doit être proche de 3. C'est le cas. Le programme demande explicitement ce réflexe de vérification.

4.3 Diviser

- **Division euclidienne** (entiers) : $17 = 3 \times 5 + 2$, avec toujours **reste** < **diviseur**.
- **Division décimale** : on continue après la virgule en abaissant des zéros.
- **5^e Diviser par un décimal** : on multiplie *les deux* nombres par 10, 100... pour rendre le diviseur entier, par exemple $\frac{7,2}{0,4} = \frac{72}{4} = 18$.

4.4 5^e Multiples, diviseurs et critères de divisibilité

Si $a = b \times c$, alors a est un **multiple** de b et de c , et b et c sont des **diviseurs** de a .

Divisible par	Critère	Exemple
2	se termine par 0, 2, 4, 6, 8	4536 : <i>oui</i>
3	la somme des chiffres est divisible par 3	$4 + 5 + 3 + 6 = 18$: <i>oui</i>
5	se termine par 0 ou 5	4536 : <i>non</i>
9	la somme des chiffres est divisible par 9	18 est divisible par 9 : <i>oui</i>
10	se termine par 0	4536 : <i>non</i>

5. 5^e Priorités opératoires

L'ORDRE, DANS TOUS LES CAS

1. les **parenthèses**, en commençant par les plus intérieures ;
2. les **puissances** (carrés, cubes) ;
3. les **multiplications et divisions**, de gauche à droite ;
4. les **additions et soustractions**, de gauche à droite.

$$7 + 3 \times (12 - 4) \div 2 = 7 + 3 \times 8 \div 2 = 7 + 24 \div 2 = 7 + 12 = 19$$

PIÈGE FRÉQUENT

$12 \div 4 \times 3$ vaut 9, et non 1 : à priorité égale, on va **de gauche à droite**.

Traduire un programme de calcul en une seule expression est un objectif d'apprentissage explicite de la 5^e. « Choisir un nombre, lui ajouter 2, multiplier par 4, retirer 3 » devient $(n + 2) \times 4 - 3$. Les parenthèses sont ici **indispensables** : sans elles, $n + 2 \times 4 - 3$ ne décrit plus le même programme.

6. 5^e Distributivité

À RETENIR

$$k \times (a + b) = k \times a + k \times b$$

$$k \times (a - b) = k \times a - k \times b$$

C'est d'abord un outil de **calcul mental** :

$$7 \times 102 = 7 \times (100 + 2) = 700 + 14 = 714 \quad 25 \times 98 = 25 \times (100 - 2) = 2500 - 50 = 2450$$

7. 5^e Carrés et cubes

$$a^2 = a \times a \text{ (« } a \text{ au carré »)} \quad a^3 = a \times a \times a \text{ (« } a \text{ au cube »)}.$$

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
n^2	0	1	4	9	16	25	36	49	64	81	100	121	144

PIÈGE FRÉQUENT

$5 + 3^2 = 5 + 9 = 14$: la puissance passe *avant* l'addition. Alors que $(5 + 3)^2 = 8^2 = 64$.

PROLONGEMENTS POSSIBLES

Le programme suggère d'abord les **nombre premiers** en prolongement : le crible d'Ératosthène, et le fait qu'il en existe une infinité — une des plus anciennes démonstrations connues, dans les *Éléments* d'Euclide.

Regarder la leçon

Scanne un QR code avec l'appareil photo du téléphone. Vidéos courtes, choisies sur des chaînes de référence.



Numération et nombres décimaux — 6^e

Les Bons Profs · 3 :28 · 188 000 vues
youtu.be/lzsYQYvEKss



Calculs avec des priorités — 5^e

Yvan Monka · 4 :54 · 354 000 vues
youtu.be/TJH-fiWAt5s